Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L012: archivo EXTRA_RESERVA_B, curso 2020-2021, bloques A-D

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

CURSO 2020-2021

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija cuatro de los ocho ejercicios propuestos de al menos tres bloques distintos. Se corregirán los cuatro primeros ejercicios que aparezcan en el examen y que cumplan el requisito anterior.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima asignada.

d) Todos los resultados deben estar suficientemente justificados.

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin el uso de la misma.

Este examen consta de 4 Bloques (A, B, C y D)

Deberá responder a cuatro ejercicios de entre los ocho propuestos con la condición de que pertenezcan al menos a 3 bloques distintos. En caso de responder a más ejercicios de los requeridos, serán tenidos en cuenta los respondidos en primer lugar.

Nota de la colección: Se reúnen los ocho ejercicios para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. El curso está impreso; convocatoria extraordinaria, tipo reserva, letra B y Modelo-6 sólo proceden de los nombres de los archivos. Ninguna cabecera revisada imprime número de modelo, convocatoria, tipo ni letra de reserva.

Ejercicio SEL-D0012-BA-E01

SEL-D0012-BA-E01: Misiones y programas: inversión y función objetivo

(2.5 puntos) La Agencia Espacial Europea contará con un presupuesto de 2.4 millones de euros para financiar misiones sobre Observación de la Tierra y para financiar programas de Transporte Espacial. Cada misión supone una inversión de 200 000 euros y cada programa, 100 000 euros. Teniendo en cuenta que en la decisión final deben superarse los 2 millones de euros de inversión y el número de misiones debe ser al menos 4, pero no más de la mitad del número de programas, ¿cuántas misiones y cuántos programas se deben llevar a cabo para obtener el máximo de la función $F(x, y) = 0.6x + 0.4y$, con x misiones e y programas?

Ejercicio SEL-D0012-BA-E02

SEL-D0012-BA-E02: Potencia general, inversibilidad y ecuación matricial

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule A^2, A^3, A^4 y deduzca la expresión de A^n, con n un número natural.

b) **(0.5 puntos)** Razone si existe la inversa de la matriz B.

c) **(1 punto)** Razone si la ecuación matricial $B \cdot X = C$ tiene solución y resuélvala en caso de que sea posible.

Ejercicio SEL-D0012-BB-E03

SEL-D0012-BB-E03: Parámetros en función a trozos y área

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x < 1 \\ x^2 - bx + a & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) **(0.5 puntos)** Halle el valor de b para que f sea continua en $\mathbb{R}$.

b) **(0.5 puntos)** Para $b = \dfrac{1}{2}$, halle el valor de a para que f sea derivable en $\mathbb{R}$.

c) **(0.7 puntos)** Para $a < 0$ y $b = \dfrac{1}{2}$, estudie el crecimiento y halle las abscisas de los extremos de la función f.

d) **(0.8 puntos)** Para $a = 0$ y $b = \dfrac{1}{2}$, represente la región del plano delimitada por la gráfica de f, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 2$. Calcule el área de dicha región.

Ejercicio SEL-D0012-BB-E04

SEL-D0012-BB-E04: Cotización a partir de su derivada y valor inicial

La cotización en bolsa de una empresa en un determinado día viene expresada, en euros, por la función $c(t)$, con $t \in [0, 24]$, medido en horas.

La variación instantánea de esta función es la derivada de c, que viene dada por $c'(t) = 0.03t^2 - 0.9t + 6$, con $t \in (0, 24)$.

a) **(1.25 puntos)** Estudie los intervalos en los que la función c es creciente.

b) **(0.5 puntos)** Analice los puntos críticos de la función c, indicando en cuáles se alcanza el máximo y el mínimo relativos.

c) **(0.75 puntos)** Halle la expresión analítica de la función c, sabiendo que la cotización en bolsa de la empresa era de 50 euros en el instante inicial.

Ejercicio SEL-D0012-BC-E05

SEL-D0012-BC-E05: Plantas de fabricación y coches sin defecto

Una empresa dedicada a la fabricación de coches lanza al mercado un nuevo modelo que fabrica en tres plantas diferentes, A, B y C. La planta A produce el 45 % de los vehículos, la planta B el 21 % y el resto los produce la planta C. Se ha detectado un defecto en la colocación del airbag, que afecta al 1 % de los coches procedentes de la planta A, al 3 % de los procedentes de la planta B y al 2 % de los de la planta C. Se selecciona un coche al azar de este nuevo modelo.

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso y proceda de la planta C?

b) **(1.25 puntos)** Si el coche elegido no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la planta A?

Ejercicio SEL-D0012-BC-E06

SEL-D0012-BC-E06: Contagio independiente y prueba diagnóstica

La probabilidad de que una persona sana se contagie de otra enferma por un virus es del 80 % si coinciden en una reunión.

a) **(1 punto)** Si una persona enferma se reúne con dos personas sanas, teniendo en cuenta que contagiar a distintas personas son sucesos independientes entre sí, ¿cuál es la probabilidad de que se contagien las dos personas a la vez? ¿Cuál es la probabilidad de que se contagie alguna de ellas?

b) **(1.5 puntos)** Una prueba para detectar la enfermedad da el resultado correcto en el 90 % de los casos cuando se le aplica a personas contagiadas y da falsos positivos en el 5 % de los casos cuando se aplica a personas sanas. Si una persona sana se reúne con una enferma y resulta positivo en una prueba posterior, ¿qué probabilidad hay de que se haya contagiado en la reunión?

Ejercicio SEL-D0012-BD-E07

SEL-D0012-BD-E07: Transporte público: intervalo y error a lo sumo

Para un estudio acerca del uso del transporte público en una ciudad, se selecciona una muestra aleatoria de 500 individuos, obteniéndose que 175 de ellos lo usan.

a) **(1.5 puntos)** Halle un intervalo de confianza al 94 % para estimar la proporción real de individuos que usan el transporte público en esa ciudad.

b) **(1 punto)** Manteniendo la proporción muestral, ¿cuántos individuos se deberían seleccionar como mínimo, para que, con un nivel de confianza del 97 %, la proporción muestral difiera de la proporción real a lo sumo en un 2 %?

Ejercicio SEL-D0012-BD-E08

SEL-D0012-BD-E08: Estatura: intervalo y muestra con cambio de confianza

La estatura de las mujeres de una población sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 7 cm.

a) **(1.5 puntos)** Se toma una muestra aleatoria de 300 mujeres de esta población, que da una estatura media de 168 cm. Construya un intervalo de confianza al 97 % para estimar la estatura media de las mujeres de esta población.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra de esta población para que, con un nivel de confianza del 94 %, el error máximo cometido al estimar la estatura media de las mujeres de esa población sea inferior a 1.2 cm.